

HFI 家长成长营 · 现场操作手册

给现场工作人员的「照着做就行」手册。内容以 `src/` 的代码为准（2026-09-17 逐条核对）。活动前一天读第一、二、三节；活动当天只看第四、六节。

0、先搞清楚三件事

- 1. **这份手册给谁**：只在现场服务的工作人员（志愿者、助教、老师）。家长不需要看它——家长只有 1 个动作：扫码，填表，提交。
- 2. **产品重心是成长探索，不是升学规划**。院校和专业是让方向「看得见」的落点，不是要去考的目标。跟家长解释时不要滑向“怎么申上”。
- 3. **三条红线**（详见第七节）：不预测录取结果；大屏上不出现「姓名 + 画像」；AI 出问题不阻断数据入库。

一、一分钟看懂

1.1 产品在做什么

家长填一份八字段的问卷 → AI 给出 3 个发展方向并归到 8 类里 → 全部问卷匿名汇总后 在现场大屏呈现（地图、方向统计、院校名单、词云）。

兴趣特质 → 成长方向 → 方向通向哪里（专业 / 院校） → 地图

这条链条**任何一环断了，产品就不成立**。现场遇到问题先看链条断在哪一环。

1.2 两条并行的录入路径

路径	入口	使用者	设备
A · 家长自助填写	<code>/register</code> （扫码进入，零注册）	家长	手机
B · 工作人员录入	首页的批量录入（Excel / 文本）	工作人员	电脑

1.3 页面清单（当前实际状态）

页面	地址	谁用	状态
首页	<code>/</code>	工作人员（批量录入、二维码）	已建
家长自助填写	<code>/register</code>	家长（手机）	已建
现场全景（大屏）	<code>/explore</code>	大屏 + 工作人员	已建

页面	地址	谁用	状态
选校地图	/colleges	家长 / 工作人员（大屏可放）	已建
工作人员单条访谈录入	/entry	—	未建，现场别找
孩子成长画像	/child/[token]	—	未建，现场别找
提交成功页	/register/success	—	未建，提交后就地变「感谢你的分享。」

1.4 页面顶部的导航

四个页面共用同一条导航：`关于活动` · `探索全景` · `选校地图` · `工作人员入口`。

这条导航**只在屏幕宽度 ≥ 768px 显示**。家长手机上看不到它，也不需要——家长只需要填表，别在电话里让家长“点上面的导航”。

二、活动开始前（T-1 到开场前 15 分钟）

2.1 检查清单

- **[] 站点能打开**：首页出现「让每个孩子的**可能性** 被看见。」
- **[] 数据库通了**：浏览器访问 `/api/health`，返回 `{"ok":true}`
- **[] 大屏机器**：Chrome 打开 `/explore` → F11 全屏 → 关闭系统休眠 / 屏保 → 页面缩放 100%
- **[] 二维码用正式域名生成**：见 §2.3
- **[] 清掉上一场的残留数据**：见 §4.9（按钮目前在 `/explore` 标题行右侧）
- **[] 试跑一条**：现场随手填一条真问卷，确认大屏 45 秒内出现（这就是彩排）

2.2 大屏建议

- 大屏用 `/explore`，**不要用首页**——首页那排数字（参与家庭 / 梦想院校 / 发展方向）目前是**占位符 X**，**没有接数据**，别在大屏上用它。
- `/colleges` 可以单独开一个标签页备用（问院校的时候切过去），但它和现场数据无关，是 113 所院校的静态地图。
- 大屏页面每 45 秒自动刷新一次，**不需要人手点**。看到标题行「更新于 HH:MM」在走，就说明大屏是活的。

2.3 二维码

首页 `工作人员入口` 区域 → 点「**生成手机问卷二维码**」→ 右侧出现二维码 → 直接截图/打印贴在签到台。

必须用正式域名打开首页再生成。二维码里编的是「当前这个网址 + `/register`」，用 `localhost` 打

开首页生成出来的二维码，家长扫码会打不开。

2.4 彩排（可选，仅限本地）

本机没有推理代理，走 `/api/children` 提交只会落库、AI 不会跑，大屏上「已生成画像」永远是 0。想提前看大屏装满数据的样子，用演示数据脚本：

```
pnpm seed:demo # 只预览：多少条、哪些学校、方向怎么分布
pnpm seed:demo -- --yes # 写入「今天」这一场
pnpm seed:demo -- --count=60 --yes # 指定条数
pnpm seed:demo -- --clear-today --yes # 先清掉今天这一场再重填
```

这些记录的方向是**脚本伪造的**（模拟「AI 已分析」），只为了让每个区块都有真实量级的内容。**彩排完必须清干净再开场**（\$4.9），否则大屏上会有假数据。

三、家长这一侧：填问卷（手机）

3.1 流程

扫码 → `/register` 页面 → 填八个字段 → 点「**提交成长档案**」 → 整页变成「**感谢你的分享。**」+ 一句提示语 → 结束。

3.2 八个字段

字段	必填	说明 / 占位提示
孩子的英文名	是	例如 Emma Wang。是昵称性质，不要求真名
年龄	是	1-100 的整数
梦想学校	是	例如 RISD / Stanford
兴趣	是	孩子感兴趣的领域
喜欢的活动	是	例如绘画、编程、辩论
孩子自我描述	是	请让孩子用自己的话描述
家长观察	是	你观察到的特点与闪光点
梦想职业	否	例如游戏设计师、建筑师

不采集真实姓名、手机号、微信、身份证、照片。 现场不要把纸质表上的全名抄进系统。表单里的「英文名」只当昵称用。

3.3 提交时的反馈（照着念给家长听）

页面显示	含义	工作人员该做什么
「感谢你的分享。」+「问卷与 AI 画像已保存」	完全成功	无事
「问卷已入库，但 AI 分析未完成。 工作人员可在活动全景点击开始分析。」	问卷 已保存 ，只是 AI 那一步没过	在大屏上点「分析全部待分析孩子」
输入框下面标红「请填写×××」	有必填项没填	让家长补齐，第一次缺失的字段会自动聚焦
红字「...可以重试，同一次提交不会重复写入。」	网络或服务异常	让家长点 同一个按钮重试 ，不会写重
「正在保存问卷并生成画像，请勿重复提交，保持页面打开。」	正在提交	提醒家长别刷新、别连点

3.4 三条容易被问到的

- **会不会重复？** 同一次提交带了唯一标识，反复点、断网重试都只会写一条。但**刷新页面后重新填一遍，就是新的一条。**
- **要不要注册？** 不要。没有账号、没有登录。
- **填完能看结果吗？** 孩子个人画像页 **还没做**（`/child/[token]` 未建）。现在能看的是现场大屏上的汇总，以及可以自己逛 `/colleges` 选校地图。

四、工作人员这一侧（电脑 / 大屏）

4.1 打开大屏

浏览器打开 `/explore`。这一页就是给大屏看的，六个区块从上到下：

区块	内容
① 标题行	标题 + 三个数字 + 「人数最多的方向」3 个标签 + 一排工作人员小按钮
② 梦想院校地图	圆点大小按人数分档，悬停看「校名 · N 人」
③ 发展方向统计	8 类条形图（每类带一行类目释义）
④ 梦想院校完整名单	含未收录坐标的院校
⑤ 特质词云	需要手动生成，生成后落库缓存
⑥ 已录入的孩子	兴趣原文 + 画像状态 + 删除按钮

标题行左边的三个数字是判断现场进度的唯一入口：

数字	含义
已录入孩子	这一场收上来多少份问卷

数字	含义
已生成画像	其中 AI 已跑完的
待分析	还有多少条等着跑 AI

4.2 标题行右侧的按钮（工作人员专用）

按钮	作用	什么时候点
场次下拉	切换「今天 / 某个历史日期 / 全部场次」	复盘看历史；现场 不要动
更新于 HH:MM	不是按钮，是自动刷新的时间戳	变红了说明自动刷新连续失败 3 次
分析全部待分析孩子	把所有还没跑的问卷 一条一条 跑 AI	大屏「待分析」不为 0 时
刷新数据	立刻重新读一次数据	想马上看到刚提交的那条
清空孩子数据	清空整库（红框按钮）	只在开场前和全场结束时

4.3 把访谈记录导进来（三条路径）

路径 1 • 家长自助：什么都不用做，家长提交后 45 秒内自动上大屏。

路径 2 • 批量文本：首页「试着描述你的孩子」卡片里的第一个输入框 → 「**批量文本入库**」。

Emma Wong
12
RISD
绘画 / 手工
绘画、做手账、学校美术社
我喜欢画小动物，也喜欢给同学做生日卡片
对细节特别在意，能安静画三个小时
插画师
Leo Chen
10
Stanford
编程 / 数学
搭乐高、写小游戏
...

规则（写错了会整批不导入）：

- **每个孩子一组，组与组之间空一行；**
- 组内**一行一个字段**（同一行用 Tab 分隔也可以）；
- 字段顺序固定：英文名 → 年龄 → 梦想学校 → 兴趣 → 喜欢的活动 → 孩子自我描述 → 家长观察 → 梦想职业；
- **前 7 项必填，第 8 项梦想职业可省略；**
- 年龄必须是 1-100 的整数；
- 字段里**不能换行**（换行会被当成下一个字段）。

路径 3 • Excel: 同一个卡片里「上传 Excel」选文件 → 「解析并入库」。

- 只读**第一张表**；
- 第一行必须是表头，**列名用这八个英文名**（顺序随意，不用的列可以没有）：
englishName age
dreamSchool interests activities selfDescription parentObservation dreamCareer

导入成功提示「**已导入 N 条记录**」；失败会把「第几条缺了哪个字段」全部列出来，并且**一条都不会写进去**，改完重传即可。

导入的是问卷原文，**不含 AI 画像**。导完要接着做 §4.4。

4.4 跑 AI 分析

点标题行的「**分析全部待分析孩子**」，或表格里某一条右边的「**开始分析**」。

- 任务是一条一条串行跑的，页面顶部会出现「正在分析 3/12（记录 #47），请保持页面打开。」
- 跑完提示「本次完成：成功 N 人，失败 M 人。失败记录可点击重试。」
- 失败的条目按钮会变成「**重试分析**」，红色文字写着失败原因，点一下即可重试。
- **跑的时候不要关页面、不要刷新**，也尽量别同时点别的按钮（AI 忙的时候其他按钮会自动禁用）。

经验值：一批 10–20 条比较稳。平台对每个用户同时只放行 3 个 AI 任务，撞闸时系统会自动按 3s / 6s / 12s 退避重试——这是设计好的，不用你去点。

4.5 补八类分类（老数据）

如果 ③ 区块里出现一段提示「**N 位孩子的已有画像缺少八类标签，暂未计入统计**」，说明这些记录是早期版本跑的（当时分类只有 4 类）。点提示里的「**AI 补全分类**」，系统只重跑“归类”这一步，**不会重写已经给出的方向**。

4.6 生成特质词云

⑤ 区块右侧的「**生成**」按钮。

- 词云**只有点「生成」才会变**。生成一次就写进缓存，大屏刷新、切来切去都不会变；再点一次会变成「**重新生成**」，那时候词才会换。
- 最多显示 **12 个词**，字号按对应人数缩放。
- 词云**按场次隔离**：切到别的场次，这一场的词会立刻消失，改成显示那一场的缓存（没生成过就是空白，需要点生成）。
- 词云下面那行小字「基于生成时的 N 位孩子 · 时间」是提醒你：**数据变了要重新生成**。

词云是现调 AI 算的，同一个人数、同一批孩子，模型每次给的词都不一样——所以要缓存。别因为“点了一下词没变”以为坏了。

4.7 删掉某一条

⑥ 区块表格最右边那一列的「X」按钮 → 浏览器弹确认框 → 确定。只删这一条，其他孩子不受影响，**删了不可撤销**。

4.8 切场次（一天一场）

标题行的「场次」下拉，三个选项：

- 「今天（2026-09-17）」——**默认，大屏正常就停在这里**；
- 具体日期——只列**有数据**的场次（最多 30 个，最近的在前），用来复盘；
- 「全部场次」——不过滤，把所有历史混在一起看。

切下去之后，②③④⑤⑥ 五个区块会**同时**按这个口径重算。看到「历史场次·2026-09-16」这行小字，就知道自己不在现场这一场了。

现场有一个坑：如果有人为了“看看昨天”切到了历史场次，忘了切回来，大屏就会一直显示昨天的数据，而且看起来一切正常。**开场前和每次交接班，先确认标题行的场次标签写的是「今天的场次」。**

4.9 清空全部孩子数据

标题行右侧的红色「清空孩子数据」→ 弹窗 → 在输入框里**手打**「清空孩子数据」四个字 → 点「永久删除」。

三条必须知道的：

- **不可撤销**。会删掉库里**所有**孩子的问卷与 AI 画像，统计、地图、名单一起清零。跟“删除某一条”不是一回事，别点错。
- 弹窗里写着「请确认已备份需要的数据」——**现在没有一键导出问卷的功能**，需要备份请让技术同学从数据库导。
- 只有在同一站点页面里点才有效（跨站请求会被直接拒绝）。

位置说明：按产品决定，这个按钮**将来要挪回首页**（大屏是公开页面，不该挂着清库按钮），目前仍在 `/explore`。挪动之后本手册要同步更新。

五、选校地图 `/colleges`

这一页**不查数据库、不发网络请求**，113 所院校的数据在构建期就编译进页面了，所以在断网的现场也能用。它是“方向通向哪里”的落点，**不是升学规划工具**。

5.1 怎么进

- 顶部导航「选校地图」；
- 或从 `/explore` 最下方「进入选校地图 →」（会带一条语境条，见 §5.4）。

5.2 页面上的东西

位置	功能
地图视图 / 表格视图	两个视角随意切；表格适合快速扫数字。点表格行会 切回地图 并把它挪到视口中央
搜索框	输中英文校名，带下拉建议；点建议会直接打开那所学校的详情
五个筛选器	类型（综合大学 / 文理学院）、地区（东北 / 南部 / 中西部 / 西部）、申请批次、标化政策、排名（Top 30 / Top 50）
洞察榜	5 个标签：早申倍数高 · 国际生占比高 · 转学率较高 · 申请池较小 · 不看标化（括号里是全库命中数）
我的收藏	在院校卡片的星标里加入；「我的收藏（N）」只看收藏；星标 ≥ 6 所时下面会出现两条客观提示
导出清单	收藏 ≥ 1 所才出现 → 「家庭选校清单」→ 「打印 / 存为 PDF」，A4 横向，带家庭备注栏
SAT 初步区间	见 §5.3
对比位	最多放 3 所，两个以上才出现「并排对比」浮窗
字号 / 语言	右上角：字号三档 A → A+ → A++ ，语言按钮写着「English」
清除筛选	有筛选生效时才出现

地图操作：**滚轮缩放 · 拖拽平移 · 点击圆点看卡片**（这行提示就写在地图下方）。图上四种点位：实心圆点 = 综合性大学，空心圆点 = 公立大学，菱形 = 文理学院，小菱形 = 城市；图例在工具栏第一行右侧。滚过一屏后右下角会出现「回到顶部」。

手机上详情栏是**贴底抽屉**，默认收起，点底部那条深色条可以展开 / 收起；对比位在详情栏收起时会自动挪到内容上方，收藏的东西不会丢。

5.3 黑马匹配（全站唯一的例外话术）

点「**SAT 初步区间**」输入一个 SAT 分数，地图上的院校会被标成四档：**偏冲 / 冲 · 适中 / 适中 / 较稳**。

这是**全站唯一允许出现这类话术的地方**，而且必须同时满足三条，缺一不可：

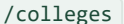
- 1. **只出现在** /colleges —— 首页、大屏 /explore、孩子画像页都不许出现；
- 2. **必须常驻显示局限说明**（它已经写死在页面上，不要用海报贴掉）；
- 3. **不许和某个孩子绑定**——不能出现"某个孩子的名字 + 档位"。

它只用了「SAT 中位区间 × 整体录取率」两个维度，**没算** GPA、课程难度、申请专业、国际生身份、资助需求、批次，置信度低，**不构成录取预测或承诺**。家长问起来，就这么说。

5.4 语境条

从别处带 ?from=... 进来时，页面顶部会出现一条浅色说明（例如「来自现场全景」），旁边写着「只提示，不筛数据」。它的作用是告诉你"从哪条链路来的"，**不会**把院校按方向筛一遍——因为数据里根本没有"专业 ↔ 院校"的映射。点右边的「清除」即可去掉。

六、异常速查（现场照着查）

现象	原因	你要做的
家长提交了，大屏上没有	大屏是 45 秒 自动刷一次，不是实时	等半分钟；着急就点「刷新数据」
「更新于 HH:MM」没变、或变成红字「数据可能已过期」	自动刷新连续失败 3 次，显示的是最后一次成功的数据	点「刷新数据」；仍然失败就检查网络/服务，别在台上继续操作
页面红字「暂时无法读取数据库，请点击刷新数据重试」	数据库或服务端不可达	点「刷新数据」重试；连续失败联系技术同学
「读取超过15秒，可能是预览服务或网络连接延迟...」	网络太慢	点「刷新数据」；已有数据不会丢
AI 分析某条失败，按钮变「重试分析」	模型返回异常 / 撞并发闸	直接点「重试分析」，多数第二次就过
「模型返回的方向或依据不完整，请重试」	AI 这次没按格式输出	同上，点重试
词云生成报错	模型输出无效（虚构了孩子 ID、给了重复词等）	再点一次「生成」；连续失败就先跳过，别堵在现场
词云一点就变、每次都不一样	不该发生 ——已落库缓存	确认没人连点「重新生成」；刷新页面看词是否稳定
5 米外看不清词云	字号和词数是现场反复调过的平衡	用浏览器放大（Ctrl +  ）配合，不要改代码
③ 区块提示「N 位孩子的已有画像缺少八类标签」	早期 4 类时代的数据	点「AI 补全分类」
点了「清空孩子数据」输入对了字还是失败	弹窗里输入的不是完整六个字	手打「清空孩子数据」，一个字都不能少
点了删除弹 403	页面不是从本站打开的	从正式域名重新进  再删
大屏数据明显是昨天的	场次被切走了	把「场次」下拉切回「今天」
 上“收藏”按钮变灰、提示存储不可用	浏览器禁用了本地存储	提示一次即降级：收藏只在本次会话有效，不影响看数据

通用的三条纪律：

1. **别刷页面。** 页面自己会刷新。
2. **失败先重试一次。** 绝大多数失败是模型输出格式问题，重试就过。数据不会因为失败丢。
3. **别在台上排查。** 大屏正在被家长看着时，用另一台设备处理；大屏保持干净。

七、不可逾越的红线（现场版）

这几条不是"最好别"，是**不能**：

- 1. **不预测录取结果**，不说"冲刺 / 匹配 / 保底"（唯一例外是 \$5.3，且只在 `/colleges`）。
- 2. **不判定孩子适合什么**。只给路径，不给结论。AI 的输出一律说成"探索性建议"。
- 3. **大屏上不出现「孩子姓名 + 个人画像」的组合**。大屏只出现人数、方向、校名、特质词。
- 4. **不采集真实姓名、手机号、微信、身份证、照片**。
- 5. **六岁以下 / 未获家长知情同意，不采集、不分析、不展示**。
- 6. **删除类操作只在正式站内点**，不要用第三方工具直接打接口。

两条已知风险（一期已登记，未修）

- 大屏 ⑥ 区块会把问卷里的「兴趣」原文铺出来。它**没有姓名**，但自由文本里可能夹带 学校、班级、老师、比赛等信息，等于绕过了第 3 条。**现场提醒家长：兴趣那一栏只写兴趣，不要写校名、班号和老师名字**。这条二期随孩子画像页一起处理。
- 大屏背后的数据接口目前**没有脱敏**：打开浏览器开发者工具，理论上能拿到「英文名 → 方向」的配对。所以**大屏电脑不要交给家长操作**，也不要让无关的人碰键盘。

八、这些还没做，现场别去找

功能	状态
<code>/entry</code> 工作人员单条访谈录入页	未建（用首页批量录入代替）
<code>/child/[token]</code> 孩子成长画像（凭短码回看）	未建
<code>/register/success</code> 提交成功页	未建（提交后表单就地变「感谢你的分享。」）
历史场次"谁提交了什么"的回看	未做；而且这条要放 工作人员侧 ，大屏是公开页面
问卷一键导出 / 备份	未做；备份需从数据库导
首页那排数字（参与家庭 / 梦想院校 / 发展方向）	目前是 占位 X ，没有接数据

附录 A • 八个方向与类目释义

大屏 ③ 区块显示的 8 类，是**固定契约**（字符串与顺序都冻结），不再新增第 9 类：

类别	屏幕上跟着显示的释义
人文科学	例如：文学 / 历史 / 哲学 / 语言学 / 宗教
社会科学	例如：政治 / 社会学 / 心理 / 人类学 / 国际关系 / 新闻传播

类别	屏幕上跟着显示的释义
商科与管理	例如：经济与金融 / 管理 / 创业 / 市场营销 / 会计
自然科学	例如：物理 / 化学 / 生物 / 地球与海洋 / 天文 / 环境
数学与计算	例如：数学 / 统计 / 数据科学 / 计算机 / 人工智能
工程与应用	例如：机械 / 电子 / 土木 / 材料 / 生物医学工程 / 建筑
艺术与设计	例如：视觉艺术 / 音乐 / 表演 / 影视 / 工业设计 / 交互设计
健康与公共服务	例如：护理 / 公共卫生 / 运动科学 / 教育 / 社会工作

每个孩子**恰好 3 个方向**，同一个孩子在同一类别只计一次、可计入多个类别，所以 8 类的人数之和**可能超过孩子总数**——大屏上那句话就是这么写的，不是 bug。0 人的类别连条形和释义一起不显示。

刻意不设「跨学科」和「职业」两个桶。现场被问到就这么答：跨学科是结构属性不是学科，会在不同批次落到不同的桶里；「职业」在中文语境里容易被读成职校，而它想覆盖的方向本来都有明确的学科归属。

附录 B • 活动结束后

1. **先备份再清空：**目前没有导出功能，需要留存请让技术同学从数据库导一份。
2. **清空本场数据：** `/explore` → 「清空孩子数据」→ 手打确认 → 永久删除。
3. **收好大屏电脑：**页面上有未脱敏的数据（见 §7 已知风险），别留在公共区域。
4. **记录今天踩到的坑：**写进 `docs/09-选校地图-联调与验收记录.md` 的现场记录部分，下一场开工前先看它。

本手册依据 2026-09-17 的代码状态编写。界面或流程改动后，请同步更新本手册，或明确标注它已过期——不要让现场拿着一份和界面对不上的手册。